

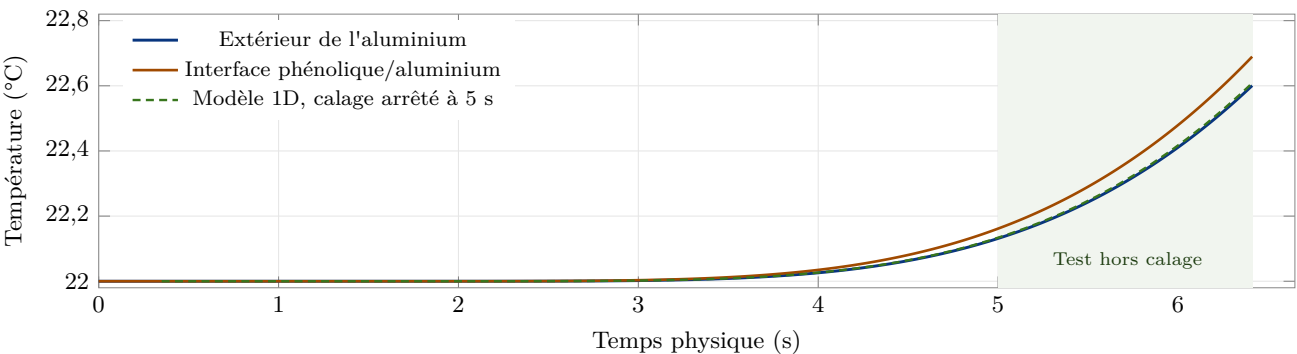
Température externe du moteur

4 octobre 2026

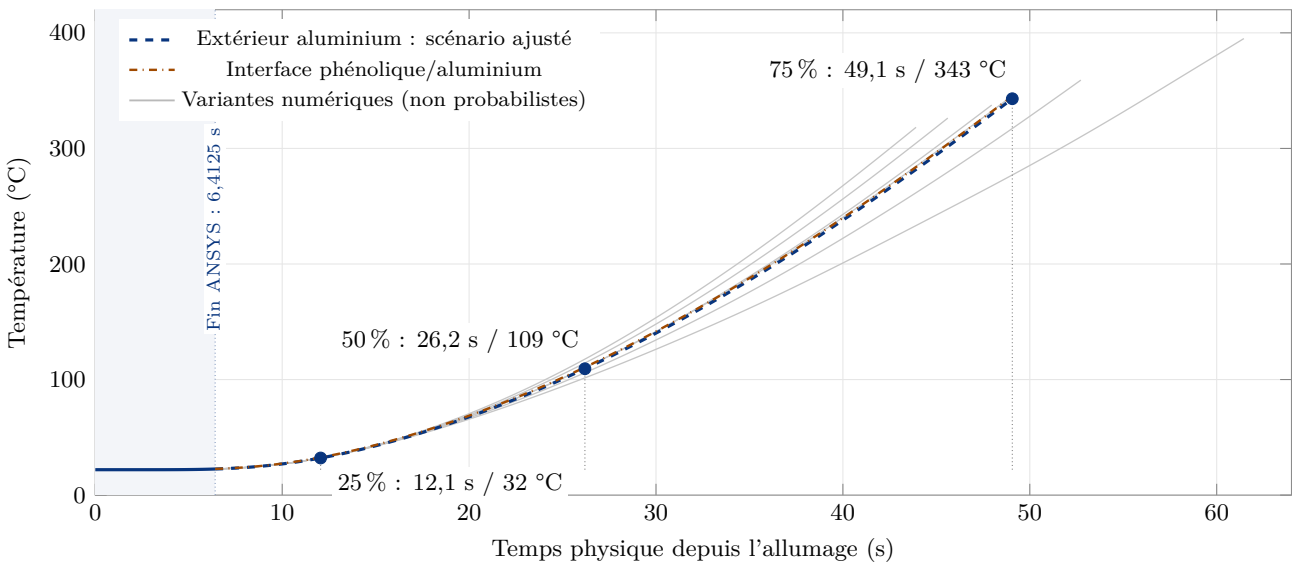
Historique ANSYS et extrapolation thermique 1D à paroi évolutive

Observation : à 6,4125 s, l'extérieur de l'aluminium est à **22,601 °C**, et son interface avec le phénolique à **22,689 °C**. Température initiale et ambiante : 22 °C.

1. Domaine calculé par ANSYS



2. Chauffage prolongé : scénario 1D et sensibilité numérique



Scénario ajusté : seuils de *pyrolyse* de l'épaisseur initiale ($\bar{\alpha} \geq 0,98$). Les températures extrapolées ne sont pas des résultats ANSYS.

Épaisseur pyrolysée	Temps (s)	Extérieur (°C)	Interface (°C)	Paroi restante (mm)
25 %	12,1	32,1	32,6	4,663
50 %	26,2	109,4	110,7	4,505
75 %	49,1	343,0	345,2	4,266

Exploratoire, non qualifié. Le faible échauffement observé à 6,4 s ne justifie pas une extrapolation linéaire. Ces courbes supposent le maintien du gaz chaud et des conditions du modèle v0. Les tracés gris montrent une sensibilité numérique, pas un intervalle de confiance physique.

Modèle, ajustement et limites

Ce qui diminue. Le rayon intérieur $a(t)$ augmente quand le charbon superficiel est consommé. L'épaisseur géométrique restante vaut $e(t) = R_i - a(t)$. Le front de pyrolyse se déplace également, mais le matériau converti en charbon continue de conduire et de stocker la chaleur jusqu'à son élimination. Les jalons 25/50/75 % ne signifient donc **pas** 25/50/75 % de paroi disparue. À 6,4125 s : 0,595 mm pyrolysé, mais seulement 0,01984 mm retiré sur 4,7625 mm initialement.

Géométrie et équations. Conduction radiale cylindrique entre $a_0 = 66,675$ mm, $R_i = 71,4375$ mm et $R_o = 76,2$ mm. L'aluminium est résolu comme une couche thermique, pas comme une température imposée. Dans le phénolique :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) - [\rho L_p + (\rho_v - \rho_c) c_{p,g} (T_K - 300)_+] \dot{\alpha},$$

$$\dot{\alpha} = 333 \exp \left(-\frac{64081}{RT_K} \right) (1 - \alpha), \quad \rho = 1250 - 650\alpha.$$

Les conductivités et capacités calorifiques interpolent les tables vierge/charbon de v0 en fonction de T et α . Continuité de température et de flux à l'interface, sans résistance de contact. La limite chaude applique convection corrigée par le dégazage et puits d'ablation $H_{\text{eff}} \dot{m}_c$; la consommation de charbon est limitée par sa cinétique, l'énergie disponible et la masse produite. Les cellules sont retirées après épuisement, avec le critère résiduel de v0 (0,1 % de leur masse initiale).

Conditions reprises de v0. Gaz à 2230,85 °C ; convection nominale $1000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$, réduite par le dégazage ; pression nominale 800 psi. À l'extérieur : 22 °C, convection $8 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$, émissivité 0,25. $L_p = 418 \text{ kJ/kg}$, $H_{\text{eff}} = 35 \text{ MJ/kg}$, $c_{p,g} = 1600 \text{ J/(kg K)}$. Aluminium : $k = 167 \text{ W/(m K)}$, $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$, $c_p = 896 \text{ J/(kg K)}$.

Ajustement sur les données numériques. 498 checkpoints acceptés ont été lus pour les températures de surface ; 28 profils radiaux ont été extraits. La variation axiale/angularaire échantillonnée est inférieure à $4 \times 10^{-11} \text{ K}$, ce qui justifie ici la réduction 1D. Le calage démarre sur le profil ANSYS à 0,35 s. Il minimise les écarts de température aux profondeurs fixes, aux deux surfaces froides et à la face chaude, ainsi que les écarts de conversion. Trois multiplicateurs proches de 1 sont ajustés :

$$s_k = 0,995158, \quad s_c = 0,992298, \quad \eta_q = 0,999423.$$

Les deux premiers multiplient k et c_p du phénolique ; η_q corrige le flux conductif du pas précédent utilisé dans la limite énergétique de consommation du charbon. Ce dernier est un coefficient de fermeture du modèle réduit, **pas une propriété matériau**. L'extrapolation repart du profil ANSYS accepté à 6,4125 s après réajustement sur tout l'historique.

Vérification hors calage. Ajustement seulement jusqu'à 5 s, puis prédiction libre jusqu'à 6,4125 s : erreurs maximales de 0,0077 K à l'extérieur et 0,0085 K à l'interface ; RMSE radiale maximale 0,504 K et RMSE de conversion maximale 0,0016. Il s'agit d'une validation de reproduction d'ANSYS sur cet intervalle court, non d'une validation expérimentale.

Sensibilité numérique non négligeable. Référence : 240 cellules de phénolique + 64 d'aluminium, éléments radiaux linéaires à deux points de Gauss, capacité consistante et Euler implicite ; pas de couplage 0,0125 s. Tests à coefficients de calage inchangés : maillage multiplié par 2 et 4, pas de couplage divisé par 2 et 4 ; séparément, 2 et 4 sous-pas thermiques par pas de couplage. Les étendues obtenues à chaque jalon sont :

Pyrolyse	Temps (s)	Extérieur (°C)	Paroi restante (mm)
25 %	11,2–12,9	30–35	4,60–4,71
50 %	23,5–32,2	95–141	4,11–4,67
75 %	43,9–61,5	318–395	3,33–4,61

Ces étendues ne constituent **ni des bornes garanties ni des intervalles statistiques**. La dépendance au couplage explicite de l'ablation et à la suppression de cellules limite la convergence à long terme ; le coefficient η_q , calibré à la discrétisation de référence, ne doit pas être assimilé à une loi physique indépendante du maillage. Les bilans discrets sont néanmoins fermés (résidu relatif énergétique $< 8 \times 10^{-11}$, massique $< 10^{-14}$).

Portée. Les lois de pyrolyse/charbon de v0 restent exploratoires ; ni l'érosion mécanique, ni une résistance de contact, ni une évolution réelle du débit/temps de combustion ne sont identifiées par ces données. Le maintien du chauffage jusqu'à environ 50 s est une hypothèse, pas une durée de combustion établie. Aucun calcul de résistance mécanique de l'aluminium n'est fourni. Une simulation prolongée et des données matériau/essais sont nécessaires pour qualifier les prévisions.

Traçabilité : étude newmotor_phenolic_study/v0, checkpoint 498, ansystmp/windows/checkpoints/state_000498.json.gz. Données, empreintes SHA-256, ajustements et variantes : docs/analysis/temperature_external_20261004/. Résultats de calcul, non mesures expérimentales. Analyse séparée : aucun fichier du runtime ANSYS modifié.